

Python

Index

[Sammendrag](#)

[Hva er Python?](#)

[Hvorfor bruke Python?](#)

[Hva er grunnen til at Python har blitt så utbredt i verden?](#)

[Fordeler og utfordringer med Python kode](#)

[Litteraturliste](#)

Sammendrag

I denne artikkelen vil du kunne lese om programmeringsspråket Python og noen av dens egenskaper. De første avsnittene omhandler litt generell informasjon om hva Python er og hvor det kommer ifra. Videre vil du kunne lese om hvorfor Python er et språk som anbefales å bruke og hvilke bruksområder det har. Det siste avsnittet i artikkelen tar for seg noen fordeler og ulemper med Python programmering og gjør noen enkle sammenligninger med andre språk for å illustrere hvilke bruksområder Python vil og ikke vil egne seg å bruke. Til slutt vil du finne våre kildereferanser som ble tatt i bruk for å skrive denne artikkelen. Ønsker deg en god lesing og forståelig koding!

Hva er Python?

Språket Python er et av de mest kjente og brukte språkene når det kommer til programmeringsspråk, sammen med Java, CSS og HTML. Python er et programmeringsspråk som ble utviklet av Guido van Rossum fra Nederland. Og hvor den er oppkalt etter et TV-show som heter Monty Python's Flying Circus. Guido van Rossum utviklet dette programmeringsspråket på slutten av 1980-tallet hvor den første versjonen av Python ble utgitt (Python Software Foundation, 11. november 2023). Python språket blir brukt for eksempel får å bygge programvarer og nettsteder, og for å utføre dataanalyser og for automatisere ulike oppgaver. En egenskapene til Python er kjent for er den sin enkle syntaks og lesbarhet, som gjør dette et ideelt programmeringsspråk å starte med. Det at den er så allsidig gjør at Python er egnet alt fra enkle skript til komplekse applikasjoner. Dette programmeringsspråket er ideelt valg for både nybegynnere og erfarne utviklere nettopp på grunn av språket benyttet enkle og forståelige syntaksregler.

Hvorfor bruke Python?

Det er mange grunner til å bruke Python kodespråket og er en av de mest brukte kodespråkene i både private livet, men også når det kommer til arbeidslivet. Python er kjent for sine enkle syntaks og lesbarhet

av koden (Coursera, 15.juni.2023). Dette karakteristiske trekket gjør at Python er enkelt å skrive og forstå for både erfarne og nybegynnere for å bruke språket. Samtidig som det enkelt å skrive og forstå gjør det også til at det går raskt, å bygge forskjellige prosjekter eller å forbedre allerede eksisterende prosjekt som er skrevet i dette språket. Det som gjør at den er så enkelt er at den gir abstraksjoner som fører til at koden er enklere å forstå, noe som igjen fører mindre tidskrevende å skrive Python kode.

En annen grunn til at å bruke Python eller lære seg å kode på Python kodespråk er at det kan bli brukt mange formål. Python brukes i formål sånn som for eksempel datavitenskap, kunstig intelligens, automatisering, webutvikling og maskinlæring. Og alle disse formålene viser hvor bred bruksområdet til Python er. Og det at du har verktøy til å arbeide i så mange forskjellige formål gir deg store muligheter når det kommer til arbeidslivet. Som er en stor grunn til å bruke eller lære seg Python, fordi det kan gjøre deg til et individ som mange forskjellige selskaper eller bedrifter har lyst på. Gir generelt et bredt utvalg med jobbmuligheter, og spesielt nå til dags hvor mye skjer av hverdagen skjer på en eller annen form for skjerm.

I tillegg til alt dette så er Python uavhengig av all plattform som gjør at du kan skrive og kjøre Python på mange forskjellige operativsystemer (Python Software Foundation, 11.november 2023). Dette gjør også at jobbe med Python er helt gratis, som gjør det ganske så tiltrekkelige. Og enkelt sagt for hvorfor bruke Python og grunnen til at det er brukt så mye, er fordi det er mye etterspørsel for det. Og i tillegg til at det har store muligheter ved bruk av Python med på tanke på at alt nå til dags er kjørt på en eller annen form for kode.

Hva er grunnen til at Python har blitt så utbredt I verden?

Python er og blir sett på som et av de enklere og mer brukervennlige programmeringsspråk som blir brukt rundt om i verden. Hvordan og hvorfor har egentlig dette programmeringsspråket fått dette ryktet på seg verden over?

Et av grunnene til at Python har fått et slikt rykte på seg er på grunn av de avanserte funksjonene. Dette gjør så det blir en god blanding. To av beste verdener. Programmet er både leselig og for det meste lett å lære, samtidig som den kan utføre gode mengder med avanserte oppgaver. Dette gjør Python til et av de beste programmeringsspråkene, som skrevet av (Rawat, 2020) fra 'International Journal of Research in Engineering, Science and Management'. Python er et språk for alle, skriver Rawat, dette fordi mønsteret til Python er 'open source', eller åpen kildekode språk. Det betyr at det er gratis for alle å bruke (Rawat, 2020). Det er mange programutviklere online som samles hver dag for å forbedre og effektivisere akkurat dette.

Videre blir noen av grunnene nevnt til hvorfor Python er så avansert som det ble nevnt tidligere. Python kan brukes til å lage applikasjoner, nettapplikasjoner, mobilapper, serversidekoding, kunstig intelligens, maskinlæring og algoritmer for alt man kan ønske seg å lage (Rawat, 2020).

Til slutt nevner Rawat at det også er et stort fellesskap av mennesker som samarbeider for å utvikle ulike typer biblioteker for brukere å ta i bruk mens de bruker Python. Disse bibliotekene blir brukt for å finne løsninger som gjør jobben enklere for programmererne (Rawat, 2020). Et eksempel som blir nevnt av Rawat er at algoritmer allerede er tilgjengelige, og du kan bruke disse til å oppnå ønsket resultater med god produktivitet.

Dette er de sentrale grunnene til at Python har blitt så utbredt rundt om i verden som det har blitt. Det er et stort felleskap og interesse rundt programmet og dens gratis og åpne kildekode språk. Samtidig som en erfaren eller nybegynner-til-middels-erfaren person kan ta i bruk eller lære seg dette programmeringsspråket for å oppnå ønsket avanserte resultater.

Fordeler og utfordringer med Python kode

Python er et av de kodespråkene som har økt mest i popularitet i det inneværende millennium. Det er mange grunner til dette, og noen av disse grunnene skal vi gå gjennom i dette avsnittet.

Tilgjengelighet

En stor faktor som har gjort dette programmeringsspråket så utrolig populært er rett og slett tilgjengelighet. Python er en *open source* programvare. Dette vil si at grunnstrukturen som danner Python er gratis og tilgjengelig for alle som måtte ønske å bruke det (Yuill et al., 2006, s. 1). Mye på grunnlag av dette, har det over tid dannet seg et stort samfunn på nettet hvor programmerere på alle nivåer hjelper hverandre med å skrive kode i Python. Dette kan vi finne mange eksempler av over nettet på forskjellige domener som blant annet stackoverflow.com, geeksforgeeks.org bare for å nevne noen av mange steder. Denne åpenheten har videre ført til at Python har blitt tilgjengelig på de alle fleste digitale plattformer slik som Windows, Linux og OS X (Ozgur et al., 2017, s. 4). Python kode som blir skrevet på eksempelvis en Linux-maskin skal derfor i teori fungere helt likt på alle andre plattformer også.

Struktur

Python sin kodenstruktur er ganske så unik i forhold til andre lignende kodespråk, slik som MatLab (Ozgur et al., 2017, s. 2). Noe av det som gjør Python struktur unikt er selve skrivemåten. Når man leser i Python kode, så vil man kunne se at det er mye logikk som følger vårt naturlige språk (Yuill et al., 2006, s. 1). Dette gjør koden vesentlig mye lettere å lese selv om man er en nybegynner i programmering. Dette er mye av grunnen til at skoler og instruktører velger ofte å starte med Python programmering når de skal introdusere elever for programmeringsfaget i dag (Ozgur et al., 2017, s. 5-6). Python har også en svært kompakt kode struktur som videre er med på å forenkle lesbarheten av koden (Ozgur et al., 2017, s. 4-5). Python har engelsk som standard språk (Yuill et al., 2006, s. 1). Noe som gjør kodespråket universelt uavhengig av hvem som skriver det. Python er det vi kaller et *Interpreted language* og en av fordelene med dette er at det gir programmet en mulighet til å 'tolke' koden du prøver å kjøre. Dette vil si at om du har feil i koden din, så vil du få en tilbakemelding på dette rett i terminalen din i de fleste tilfeller. I motsetning til mange andre språk som kun vil feile eller fryse uten noen konkret tilbakemelding om hva som gikk galt.

Bibliotek

Moduler og klasser er en stor del av det som får Python til å fungere så bra som det gjør. Python har et stort bibliotek av forskjellige moduler som kan importeres til din kode (Ozgur et al., 2017, s. 1). Dette vil si at allerede før du begynner å skrive kode, så har du allerede veldig mye ferdig skrevne funksjoner til disposisjon. I tillegg til dette stadig ekspanderende biblioteket, så finnes det også svært mange som skriver

egne moduler på nettet, hvor du har mulighet til å laste de ned og legge til i ditt interne Python bibliotek. To store sider for dette i dag er stackoverflow.com og github.com.

Bruksområder

Python er et svært modulært språk, som gjør at det bredt bruksaspekt innenfor programmering. Til tross for dette så er det noen områder hvor Python ikke er anbefalt. Dette kommer av at selv om Python er et sterkt verktøy med mange muligheter, så det er ikke nødvendigvis raskt i forhold til andre kodespråk når det kommer til å kompilere koden (Ozgur et al., 2017, s. 15). Dette er fordi Python er et *interpreted language* fremfor et *compiled language* slik som C og C++ (Yuill et al., 2006, s.1). Dermed er Python et språk som er veldig egnet for store oppgaver, slik som maskin læring og big data analyse og mindre egnet for presisjonsoppgaver som krever rask kode kompilering (Yuill et al., 2006, s. 1). Under kan du se en illustrasjon av hvordan *interpreted* og *compiled* språk kompilerer kode, som er grunnen til at Python bruker lengre tid enn andre kode språk på å 'komme i mål'.

**Table 1: CPU Execution Time for Magnetic Bubble Sort
Algorithm on C++, Python and Java**

Data Size	C++	Python	Java
10000	3.72	9.08	4.96
20000	7.25	14.46	8.68
50000	18.19	43.21	20.59
100000	49.79	110.23	55.75
150000	98.32	179.63	108.32

Figur 1. Qualitative Assessment of Compiled, Interpreted and Hybrid Programming Languages, 2017, av Kwame.
(<https://www.caeaccess.org/archives/volume7/number7/kwame-2017-cae-652685.pdf>)

Litteraturliste

Ozgur, C., Colliau, T., Rogers, G. & Hughes, Z. (2017). Journal of Data Science. *MatLab vs. Python vs. R*, 15(3), 355-372. [https://doi.org/10.6339/JDS.201707_15\(3\).0001](https://doi.org/10.6339/JDS.201707_15(3).0001)

Yuill, S. & Halpin, H. (2021). Python. *Python Releases for Windows*, 24(1), 1-24.
<https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=1f2ee3831eebfc97bfafd514ca2abb7e2c5c86bb>

Coursera. (15.juni.2023). What is Python Used For? A Beginner's Guide to Using Python.
Coursera. <https://www.coursera.org/articles/what-is-python-used-for-a-beginners-guide-to-using-python>

Python Software Foundation. (11.november 2023). General Python FAQ. Python
Documentation. <https://docs.python.org/3/faq/general.html#why-was-python-created-in-the-first-place>

Rawat, A. (2020). A Review on Python Programming. International Journal of Research in
Engineering, Science and Management, 3(12), 8–11.
<https://journal.ijresm.com/index.php/ijresm/article/view/395>